

数据结构选讲

Undead2008

石家庄二中

January 23rd 2025

A.

跑道由 n 个连续区间组成, 编号为 1 到 n , 第 i 个区间的积雪厚度为 a_i 。每分钟可以进行一次操作: 选择一个长度不超过 d 的连续区间 $[l, r]$, 设

$$c = \max\{a_l, a_{l+1}, \dots, a_r\}.$$

若 $c > 0$, 则对区间内所有满足 $a_i = c$ 的位置 i , 将 a_i 减 1。
求将所有区间的积雪全部清除 (即所有 $a_i = 0$) 所需的最少分钟数。

$$1 \leq \sum n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq d \leq n, 1 \leq a_i \leq 10^9.$$

A.

将操作按照 c 分组，不难发现每组操作之间互相独立。
考虑只有 $a_i \in \{0, 1\}$ ，此时存在简单贪心：不断以编号最小的 1
为当前操作的左端点。

A.

对于所有 c 同时执行此贪心，使用数据结构存储所有未确定当前操作区间左端点的 c 。

此时数据结构支持前缀分裂与合并，使用线段树分裂和线段树合并 / 平衡树维护，时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

B.

给定一棵包含 n 个节点的树。若在城市 y 放映电影，则城市 x 的居民可以前往观影当且仅当 $\text{dist}(x, y) \leq k$ 。
共有 q 次询问。每次询问给定区间 $[l, r]$ ，表示在所有编号位于 $[l, r]$ 的城市中放映电影。需要计算有多少个城市至少能到达其中一个放映电影的城市。
 $\sum n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k \leq 20, \sum q \leq 5 \times 10^5, \sum n \cdot k \leq 2 \times 10^6$ 。

B.

使用 bfs 搜索树，为每一个节点将其第一次被搜到的时间戳作为其 bfs 序。

此时 bfs 序具有性质：一个节点的一个子树内固定深度的部分在 bfs 序上是一段连续的区间。

故单个节点的 k 级邻域可以被划分为 bfs 序上 $O(k)$ 个区间的并。

B.

剩余问题是给定区间的序列，求该序列上某个区间，其中元素区间并的大小。

这个是经典问题，扫描线然后使用你喜欢的数据结构维护即可。

时间复杂度 $O(nk \log nk)$ 。

K.

给定一个长度为 n 的整数数组 A ，以及 Q 个查询。

对于每个查询 (L, R, K) ，考虑子数组 $A_{L...R}$ 。定义一个整数 W 为其 K -best 数值，当且仅当其存在一个长度为 K 的子序列 C 满足：

$$\forall i \in [1, K], C_i + C_{i \bmod K+1} \leq W.$$

求最小的满足条件的 W 。

$$1 \leq n, Q \leq 10^5, 0 \leq A_i \leq 10^9.$$

G.

给定 n 个坐标轴平行的矩形，第 i 个矩形由 $(x_{1,i}, x_{2,i}, y_{1,i}, y_{2,i})$ 表示，覆盖所有满足 $x_{1,i} \leq x < x_{2,i}, y_{1,i} \leq y < y_{2,i}$ 的整点 (x, y) 。给定一个正整数 m 。对于每个满足 $1 \leq m \times c \leq n$ 的整数 c ，需要计算恰好被 $m \times c$ 个矩形覆盖的整点数量。
 $2 \leq n \leq 3 \times 10^5, \sqrt{n} \leq m \leq n$ 。

G.

扫描线，以 $\lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ 为大小进行定期重构。此时某个点变成的 m 的倍数仅可能有一种。
剩下的部分使用序列分块容易实现。

H.

给定一棵 n 个节点的有根树，第 i 个点的编号是 i 。
有 m 次询问，每次询问给出 l, r, x ，求有多少点编号的二元组 (i, j) 满足 $l \leq i < j \leq r$ 且 i 和 j 的最近公共祖先是节点 x 。
 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

H.

<https://www.luogu.com.cn/article/is9jkksy>

F.

给定一棵树，你可以维护一个集合，支持三种操作：

- 1 当前集合中插入一个节点 x
- 2 撤回上一次插入操作
- 3 将当前点集标为第 i 个点的子树补信息

一个点 x 的子树补信息定义为，树的点集除去 x 的子树（包括 x ）内的点得到的集合；需要保证每个点的子树补信息都是正确的。

$1 \leq n \leq 10^5$ ，操作 1 的数量不得超过 4.5×10^6 。

F.

菊花图时做法是缺 1 分治。

非菊花图时使用轻重链剖分，对于根为 p 的单条重链，假设当前集合中已经包含了 p 的子树以外的所有节点：

暴力加删点处理所有重链上点的子树补。此时剩余一堆独立的子树，使用缺 1 分治即可递归为子问题。

需要按子树大小带权分治。

I.

给一棵边权为 1 的树和一个常数 C ，节点用 1 到 n 的整数表示。
每次查询的时候给出一个区间 $[l, r]$ ，查询有多少个 C-块。
对任意两个节点 a, b ，定义 a, b 是 C-连通的，当且仅当存在一个长为 t 的节点序列 $\{v_i\}$ ，满足：

- 1 $v_1 = a, v_t = b$
- 2 对任意 $1 \leq i \leq t-1$ ， $\text{dist}(v_i, v_{i+1}) \leq C$
- 3 对任意 $1 \leq i \leq t$ ， $l \leq v_i \leq r$

定义“C-块”为一个点集 S ，满足：

- 1 对任意 a 属于 S ， b 属于 S 的补集， a, b 不 C-连通
- 2 对任意 a, b 属于 S ， a 和 b C-连通
- 3 对任意 a 属于 S ，有 $l \leq a \leq r$

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 6 \times 10^5.$$

I.

如果一个 $[l, r]$ 内点 x 的 C 级邻域和 $[l, r]$ 的交的所有点 bfs 序都不小于 x ，则这种点和 C-块一一对应。

此时变成了查每个点的 C 级邻域的前驱后继，点分治 + 线段树解决。

J.

长为 n 的序列 a 的一个非空连续子段是合法的，当且仅当其中所有出现过的元素出现次数全相等。
求合法的非空子段个数。两个子段不同当且仅当它们在原序列中的出现位置不同。
 $1 \leq n, \sum n \leq 10^6$ 。

J.

<https://www.luogu.com.cn/article/c668uliz>

C.

给定一个长度为 N 的序列 A 。

在一个序列上可以反复进行如下合并操作：若存在相邻位置 $i, i+1$ 使得当前值相等，则可以将这两个元素合并为一个值加一的元素。

支持两种操作共 Q 个：

- 查询：给定 l, r ，将子序列 $A_l, A_{l+1}, \dots, A_r$ 视为初始序列，通过任意次数合并操作，求最终可以得到的最大元素值。
- 修改：将 A_p 修改为 v 。

$1 \leq N, Q \leq 10^5, 1 \leq A_i, v \leq 10$ 。

C.

假设序列存在谷，即存在 $a, b, b, \dots, b, c$ 满足 $a > b < c$ 。令 b 有 k 个。

如果剩下某些 b ，则剩下的 b 绝对不会再与别的 b 进行匹配，同时左右两边独立。

因此如果 k 为奇数，则一定会剩下至少一个 b ，可以替换为 $\frac{k-1}{2}$ 个 $b+1$ ，1 个分隔符 $+\infty$ 和 $\frac{k-1}{2}$ 个 $b+1$ 。

如果 k 为偶数则直接替换为 $\frac{k}{2}$ 个 $b+1$ 。

C.

假设要求整个序列的答案，则序列在经过若干轮替换后不存在谷，为单峰序列。

此时如果将相邻相同的元素放在一起，压缩后序列的长度 L 最多为 $2(\log n + v) + 1$ 。

使用线段树维护压缩后的序列即可支持区间查询和单点修改。

E.

给定一棵有 n 个节点的带正权树。

对任意节点集合 S ，定义其 Steiner 树权值为连接所有 S 中节点所需的最小连通子树的边权和。

有 q 次询问。每次询问给定 L, R, k ，从节点集合 $\{V_L, V_{L+1}, \dots, V_R\}$ 中选择 k 个节点组成集合 S ，求可能得到的最大 Steiner 树权值。

$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq q \leq 10^4, 1 \leq k \leq 100$ 。

E.

$q = 1$ 是经典问题，虚树上长剖取最长的 k 条链即可。

可以证明，两个区间并的最大 Steiner 树节点只能在这两个区间最大 Steiner 树节点的并上取到。

使用 ST 表维护 $k = 100$ 时区间的最大 Steiner 树即可。

D.

给定长度为 n 的序列 a ，初始时所有元素为 0。给定一个包含 m 次操作的操作序列，操作有两种类型：

- 修改操作 (l, r, v) ：将 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 全部赋值为 v ；
- 求和操作 (l, r) ：计算 $\sum_{i=l}^r a_i$ 。

共有 q 次查询。每次查询给定 L, R ，表示将序列重新初始化为全 0，然后依次执行第 $L, L+1, \dots, R$ 次操作，求其中所有求和操作结果的总和。

$$1 \leq n, m, q \leq 5 \times 10^5。$$